التمرين

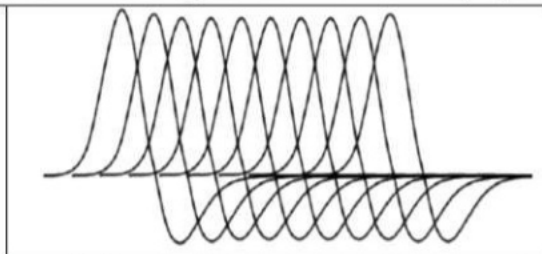
يؤمن الجهاز العصبي نقل الرسائل العصبية الى العضلات عبر المشابك، الا انه يمكن ان يختل نشاط هذه المشابك بفعل عوامل داخلية او خارجية.

I. متلازمة الوهن العضلي الخلقي هو اضطراب عصبي عضلي، تشمل أعراضه اضطرابات في التنفس (توقف مؤقت)، وضعفا في بعض العضلات، لفهم أحد أسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية:

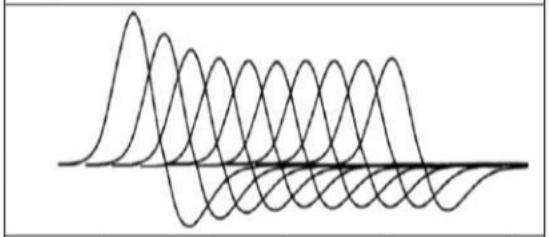
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تسجيلات كهربائية (الكتروميوغرام) ملتقطة بواسطة الكترودات موضوعة على مستوى الجلد في العضلة بعد تنبيه العصبون المحرك الذي يعصبها عند شخص سليم و شخص مصاب بالمتلازمة.

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح حالة المشبك العصبي العضلي عند شخص مصاب بالمتلازمة

الشكل أ

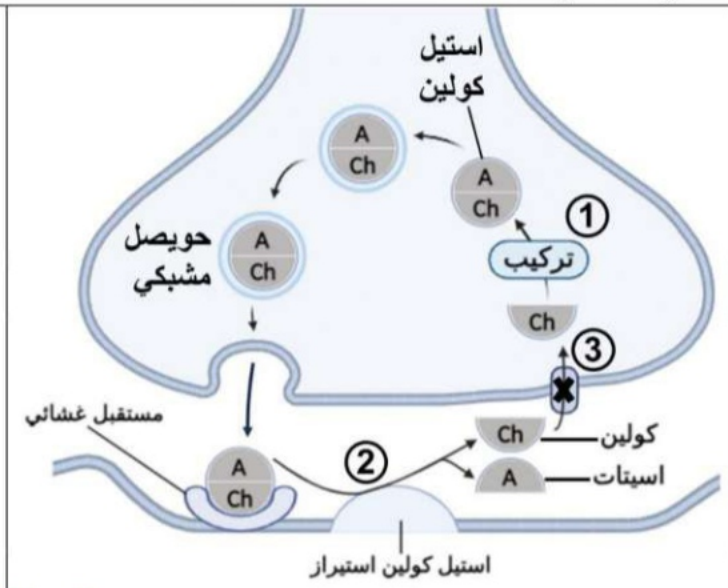


التسجيلات الكهربائية عند الشخص السليم



التسجيلات الكهربائية عند الشخص المصاب

الشكل ب



الوثيقة 1

1- وضح سبب الاصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي، باستغلالك لشكلي الوثيقة (1)

II. لتسليط الضوء على احدى طرق تحسين الحالة الصحية للمصابين بالمتلازمة السابقة نقترح الد ارسة التالية:

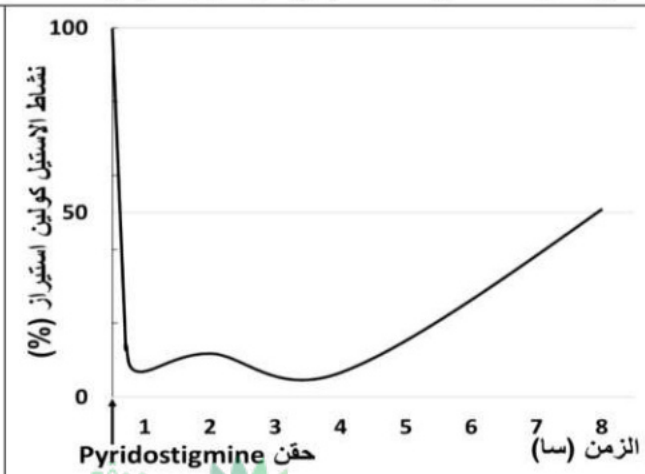
التجربة 1: نقوم بإحداث تنبيهات متكررة للوحة محركة لفئران. عددها 200 تنبيه في 5 ثواني، ثم نسجل الإستجابة الكهربائية على مستوى الليف العضلي. الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل نتائج قياس نسب تناقص سعة الإستجابة الكهربائية العضلية بين التنبيهات عند ثلاث مجموعات من الفئران

التجربة 2: نحقن فئران سليمة بجرعة مقدارها 30 mg/kg من مادة Pyridostigmine. ثم نقيس النشاط الإنزيمي للأستيل كولين إستيراز على مستوى الشق المشبكي، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2)

الشكل أ

	نسب تناقص سعة الإستجابة الكهربائية العضلية
فئران سليمة	5%
فئران مصابة	18%
فئران مصابة و معالجة ب Pyridostigmine	4%

الشكل ب



الوثيقة 2

ب Pyridostigmine

تحسين الحالة الصحية للاشخاص المصابين بهذه المتلازمة باستغلالك لشكلي الوثيقة (2)

Prof Seridi
موقع الدراسة edudirasa.com